

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	TRASLADO Y REPOSICIÓN SUBESTACIÓN ELÉCTRICA CHAMY, DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC	

ANEXO 2-7

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	TRASLADO Y REPOSICIÓN SUBESTACIÓN ELÉCTRICA CHAMY, DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC	

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	Introducción.....	4
2	Objetivos.....	4
2.1.	Objetivo General	4
2.2.	Objetivos específicos	4
3	Área de influencia	5
4	Metodología	7
4.1.	Revisión Bibliográfica	7
4.2.	Fotointerpretación	7
4.3.	Campañas de Terreno	9
4.4.	Determinación del esfuerzo de muestreo en el área de influencia	12
4.5.	Descripción y registro de flora y vegetación	12
4.5.1.	Carta ocupación de Tierras.....	12
4.5.2.	Parcelas de Braun-Blanquet	14
4.5.3.	Muestreo forestal.....	14
4.6.	Clasificación de las formaciones vegetacionales según ley y singularidades.....	15
4.7.	Consideraciones del Proyecto en el marco del Cambio Climático	15
5	Resultados	16
5.1.	Contexto biogeográfico emplazamiento Proyecto	16
5.2.	Recolección de datos	21
5.3.	Formaciones vegetales existentes en el AI del Proyecto	21
5.3.1.	Áreas urbanas e industriales	23
5.3.2.	Áreas Sin vegetación	24
5.4.	Caracterización de la riqueza florística del área de influencia	25
5.5.	Existencia de y presencia de formaciones vegetales reguladas por la Ley.	29
5.6.	Singularidades ambientales	29
5.7.	Consideraciones del Proyecto en el marco del Cambio Climático	32
6	Conclusiones	36
7	Referencias	37
8	Apéndices	40
8.1.	Registros de terreno por parcela (campaña primavera 2022)	40
8.2.	Registros de terreno por parcela (campaña verano 2023)	41
8.3.	Categorías uso de suelo utilizadas en la fotointerpretación	43

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1.	Área de Influencia del Proyecto.....	6
Figura 2.	Estaciones de Muestreo Flora y Vegetación en el AI del Proyecto.....	11
Figura 3.	Formaciones vegetacionales (Gajardo, 1994) y Pisos vegetacionales de Luebert y Pliscoff (2018)..	18
Figura 4.	Catastro de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile (CONAF, 1999).	20

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	TRASLADO Y REPOSICIÓN SUBESTACIÓN ELÉCTRICA CHAMY, DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC	

Figura 5. Carta de Ocupación de tierras del AI del Proyecto.	22
Figura 6. Hallazgos <i>Solanum sitiens</i> en el AI del Proyecto.....	27
Figura 7 Perdida de Flora por cambios en la temperatura	33
Figura 8 Perdida de Flora por cambios de precipitación	34

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Categorías de uso de suelo (Adaptado de CONAF <i>et al.</i> , 1999).....	8
Tabla 2. Estaciones de muestreo Flora y Vegetación en el AI del Proyecto.	9
Tabla 3. Tipo biológico y codificación especies dominantes	13
Tabla 4. Códigos de altura para tipos biológicos según metodología COT.....	13
Tabla 5. Abundancia según Braun-Blanquet	14
Tabla 6. Superficie y uso de suelo según carta de ocupación de tierras	21
Tabla 7. Riqueza florística en el AI	26
Tabla 8. Ubicación de <i>Solanum sitiens</i> en el AI del Proyecto	26
Tabla 9. Singularidades ambientales evaluadas y su aplicabilidad en el AI	30

ÍNDICE SET FOTOGRÁFICO

Set Fotográfico 1. Áreas industriales dentro del AI del Proyecto.....	24
Set Fotográfico 2. Áreas Sin vegetación dentro del AI del Proyecto.	25
Set Fotográfico 3. Flora Vascular registrada en el AI del Proyecto.....	29

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	TRASLADO Y REPOSICIÓN SUBESTACIÓN ELÉCTRICA CHAMY, DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC	

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene por objeto caracterizar el componente Flora y Vegetación en el área industrial de División Radomiro Tomic (DRT) y complejo minero Chuquicamata (Área de Influencia en adelante), con la finalidad de aportar antecedentes a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto “Traslado y Reposición Subestación Eléctrica Chamy, División Radomiro Tomic”. El Proyecto tiene por finalidad reemplazar la actual Subestación Eléctrica Chamy y reubicarla en un nuevo sitio, además de adecuar las estructuras y materiales referidos a la Línea de Transmisión Eléctrica actual (LTE).

Ahora bien, el Proyecto considera la introducción de diversos ajustes a instalaciones, entre los que se considera el desmantelamiento de la actual S/E Chamy y la reubicación de su punto de conexión dentro de la misma Línea de Alta Tensión existente, renovación tecnológica y aumento de potencia a 70 MVA. Para esto, se considera la construcción de la Nueva S/E Chamy en el sector donde se emplaza la Torre N° 30, perteneciente a la Línea Eléctrica de Alta Tensión existente.

La actual Subestación Chamy posee una función esencial de alimentación a DRT en 40 MVA al sistema de Chancado de Sulfuros (denominado Fase 1), que se encuentra en el sector sur del rajo y que adicionalmente tiene la función auxiliar de suministrar energía al GIS de 23 kV de la S/E principal a través de los alimentadores M1 y M2 de DRT. La actual S/E Chamy pertenece a DRT, sin embargo, es alimentada por una Línea eléctrica de Alta Tensión existente (denominada línea L16) de 100 kV, la cual proviene de la S/E Chuquicamata, perteneciente a la División Chuquicamata.

El Proyecto se emplaza en la comuna de Calama, provincia de El Loa, Región de Antofagasta, entre los 2.700 y 3.200 m.s.n.m., donde actualmente se encuentra operando la compañía minera, siendo un ésta un área altamente intervenida. La presente caracterización ambiental permitirá hacer una descripción del área de influencia (AI) proyectada para el componente Flora y Vegetación.

2 OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

Caracterizar la situación actual de los componentes de flora y vegetación para el área de influencia del Proyecto “Traslado y Reposición Subestación Eléctrica Chamy, División Radomiro Tomic”.

2.2. Objetivos específicos

- Determinar en qué contexto biogeográfico se encuentra el Proyecto.
- Identificar, caracterizar y dimensionar las distintas formaciones vegetacionales existentes en el AI del Proyecto.
- Caracterizar la riqueza florística presente en el AI del Proyecto y sus singularidades.
- Describir la presencia de formaciones vegetacionales reguladas por la Ley N°20.283 (sobre Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal), particularmente respecto de Bosque Nativo y/o Formaciones Xerofíticas y las disposiciones del D.L. N°701 (sobre Fomento Forestal) o especies en categoría de conservación reguladas por el Art. 19° de la Ley N°20.283.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	TRASLADO Y REPOSICIÓN SUBESTACIÓN ELÉCTRICA CHAMY, DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC	

3 ÁREA DE INFLUENCIA

La compañía minera División Radomiro Tomic, se encuentra ubicada en la comuna de Calama, provincia de El Loa, Región de Antofagasta. El área de estudio, correspondiente también al área de influencia (AI) determinado para el Proyecto de “Traslado y Reposición Subestación Eléctrica Chamy, División Radomiro Tomic”, corresponde a una superficie altamente intervenida debido a la superposición de actividades que actualmente se realizan para los procesos de extracción y producción de la mina, además de encontrarse colindante a la antigua instalación minera Chuquicamata, siendo la superficie total del Área de Influencia de 38,99 ha.

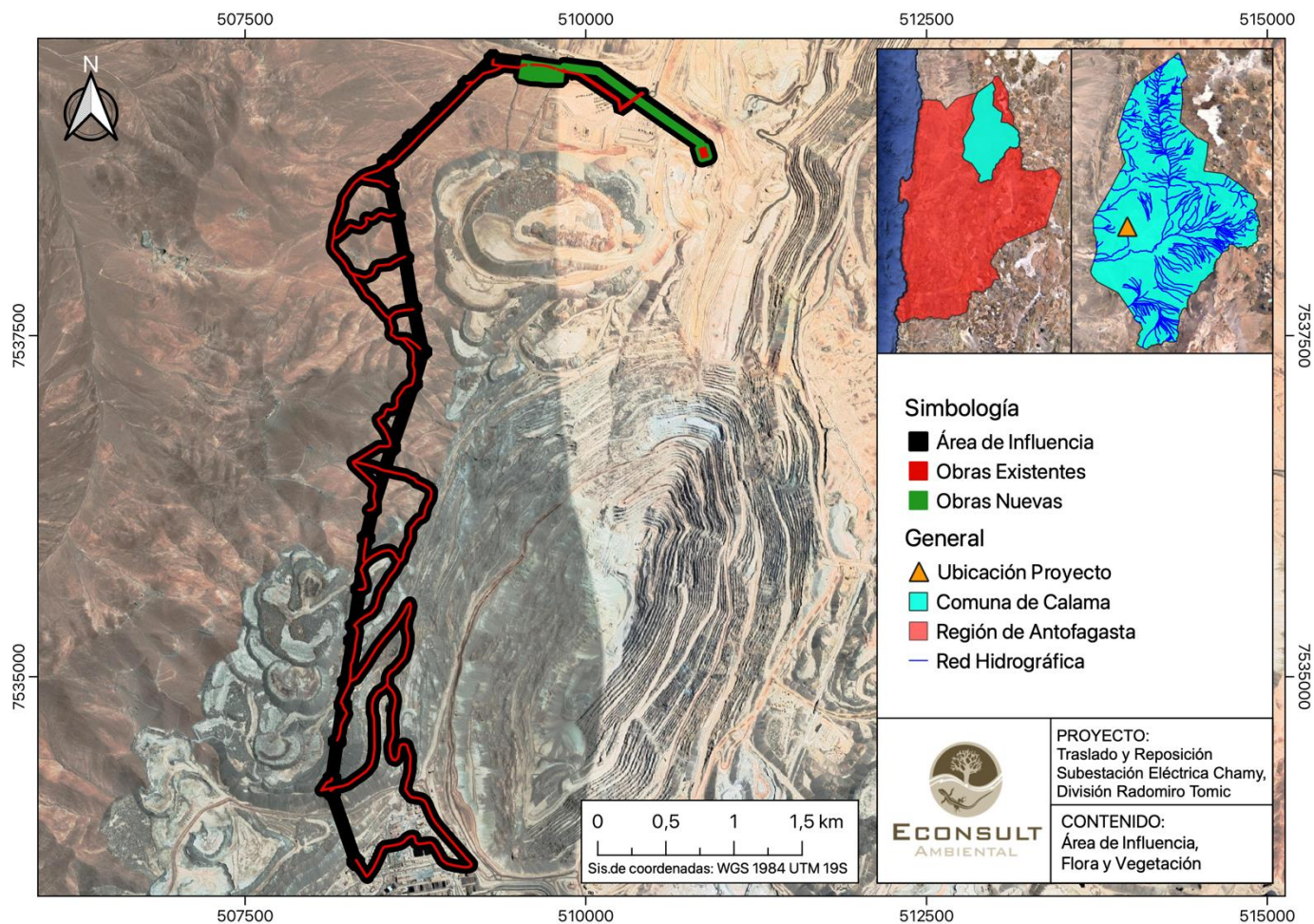
Ahora bien, respecto del Área de Influencia cabe señalar que considera la construcción de la Nueva Subestación Chamy, junto al postaje de una nueva Torre (30A), el área referente a la Instalación de Faena y, finalmente un área de maniobras destinada para la fase de construcción y desmantelamiento, todo ello considerando una superficie para obras nuevas de 10,49 ha. Adicionalmente se considera el mantenimiento operativo de la Línea Eléctrica L16, la que forma parte de obras ya existentes (17,17 ha), junto a caminos de acceso, los cuales no tendrán modificaciones para efectos del presente Proyecto.

Por otro lado, el Área de Influencia (Figura 1) corresponde a un área de características desérticas con escasa vegetación y bajas precipitaciones, donde la media histórica es de 5,9 mm y en el último año no supera los 3,5 mm, según los registros de la estación El Loa, Calama (DGAC, s.a.). Estas cifras confirman el hecho de que la vegetación que se puede observar en los alrededores sea escasa a nula.

Según lo dispone el Título I, Artículo 2, literal a del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (D.S. N°40/2012 MMA), se define como Área de Influencia (AI) a “El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el Proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del Artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”. En este sentido, para el Proyecto se definió el AI como “el área donde las actividades de ejecución podrían afectar a vegetación y flora potencial del sector, considerando las obras ya emplazadas y las que se pretenden ejecutar, debido al levantamiento de partículas en suspensión o ejecución de obras o acciones”. Conforme a lo anterior, la extensión del AI para el caso del Proyecto (Figura 1) se definió a partir de los siguientes criterios:

- Áreas de emplazamiento de las obras permanentes y transitorias.
- Áreas de tránsito y trabajo asociadas al Proyecto.
- Límites cartográficos del uso actual del suelo al interior de los cuales se proyectan las obras y/o acciones del Proyecto.

Figura 1. Área de Influencia del Proyecto.



Fuente: Elaboración propia, 2023. UTM WGS 84, Huso 19S..

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	TRASLADO Y REPOSICIÓN SUBESTACIÓN ELÉCTRICA CHAMY, DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC	

4 METODOLOGÍA

La metodología definida para la caracterización de la vegetación contempla las siguientes etapas:

- Previo a la campaña de terreno, se determinó el esfuerzo de muestreo y su distribución en el área de influencia del Proyecto.
- Revisión bibliográfica de formaciones y estados potenciales de la vegetación en la zona y legislación asociada.
- Rodalización del área por medio de fotointerpretación.
- Caracterización de la vegetación y flora en terreno.

4.1. Revisión Bibliográfica

Con el fin de establecer un marco biogeográfico de la zona de emplazamiento del Proyecto y así determinar la flora y ambientes potenciales que podrían existir en el área, se consultó la información contenida en los libros “La vegetación natural de Chile, clasificación y distribución geográfica” (Gajardo, 1994), “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile” (Luebert y Pliscoff, 2018) y el Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) (1999).

La primera fuente, que corresponde a la clasificación propuesta por Gajardo (1994), permite obtener información del sector a partir de criterios biogeográficos y antecedentes de terreno estudiados por el autor en todo el territorio nacional, y con esto establece una clasificación de tipo jerárquica para la vegetación.

Por su parte, la clasificación propuesta por Luebert y Pliscoff (2018) se realiza a partir de criterios bioclimáticos. Las unidades ecológicas establecidas a partir de este criterio se denominan “pisos vegetacionales”, los cuales están determinados por el clima, usándose a su vez para definir la fisionomía y composición florística.

Por último, el Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile (1999), actualizado periódicamente por CONAF, genera capas de información que dan cuenta del uso de suelo y las formaciones vegetacionales existentes. Mezclando metodologías de toma de datos en terreno, mediante inventarios y cartas de ocupación de tierras, y análisis de imágenes satelitales, el Catastro entrega por cada región del país el estado de las formaciones forestales y arbustivas, si las hay, y el resto de los usos de suelo presentes en el territorio nacional.

4.2. Fotointerpretación

A través de la fotointerpretación de imágenes satelitales se definieron unidades homogéneas en base a tono, color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982), estas unidades homogéneas resultantes del análisis se clasifican de acuerdo con el tipo de recubrimiento que presentan (Tabla 1).

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	TRASLADO Y REPOSICIÓN SUBESTACIÓN ELÉCTRICA CHAMY, DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC	

Tabla 1. Categorías de uso de suelo¹ (Adaptado de CONAF et al., 1999).

Categorías de uso de suelo	Formaciones de Vegetación
1. Áreas Urbanas e Industriales	Sin vegetación
Centros poblados	Sin vegetación
Suelos removidos	Sin vegetación
2. Terrenos Agrícolas	Cultivos
	Forrajeras
	Pradera
3. Praderas y Matorrales	Matorral
	Matorral Arborescente
	Bosque Adulto denso
	Bosque Adulto semidenso
	Bosque Adulto abierto
	Bosque Renoval denso
	Bosque Renoval semidenso
4. Bosque Nativo	Bosque Renoval abierto
	Bosque Adulto Renoval denso
	Bosque Adulto Renoval semidenso
	Bosque Adulto Renoval abierto
	Bosque Mixto
	Plantación Adulta
5. Plantaciones Forestales	Plantación Nueva
	Plantación Cosechada
6. Otras Arborescentes	Otras Arborescentes
	Bofedal
	Pajonal hídrico
7. Humedales	Vega
	Pradera Húmeda (Marismas)
	Turberas/Pomponales
8. Cuerpos de Agua	Sin vegetación
Lagos, Lagunas, Embalses	Sin vegetación
Océano	Sin vegetación
Ríos	Sin vegetación
9. Áreas Desprovistas de Vegetación	Sin vegetación
Borde Costero	Sin vegetación
Cajas de Río	Sin vegetación
Cumbres, Afloramientos Rocosos	Sin vegetación

Fuente: Adaptado de CONAF et al., 1999.

¹ La descripción de cada una de las categorías se puede encontrar en el **Apéndice 8.3**.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	TRASLADO Y REPOSICIÓN SUBESTACIÓN ELÉCTRICA CHAMY, DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC	

4.3. Campañas de Terreno

Como resultado de la etapa anterior, se obtuvieron los planos para el trabajo en terreno y se determinaron los puntos de muestreo en las unidades homogéneas (ver Figura 2).

Mediante dos campañas de terreno, se revisaron las unidades cartográficas definidas en la etapa de fotointerpretación, para corroborar la correcta determinación de su uso de suelo y formación de vegetación, o para su reclasificación, corrigiendo posibles errores de la fotointerpretación y datos previos a la primera campaña de terreno.

Para la caracterización de la vegetación en el AI del Proyecto se realizaron dos campañas de terreno, primavera 2022 y verano 2023. Durante la campaña de primavera participaron dos ingenieros forestales especialistas en flora y vegetación, mientras que en la campaña de verano participó un ingeniero forestal especialista en flora y vegetación. Al respecto, se realizó un total de 36 puntos de muestreo (23 en primavera y 13 en verano), los cuales se ajustaron en virtud de la campaña realizada y las características de sitios presentes en el AI.

El detalle de las estaciones de muestreo y su ubicación geoespacial, es presentada en la Figura 2 y Tabla 2 del presente documento.

Tabla 2. Estaciones de muestreo Flora y Vegetación en el AI del Proyecto.

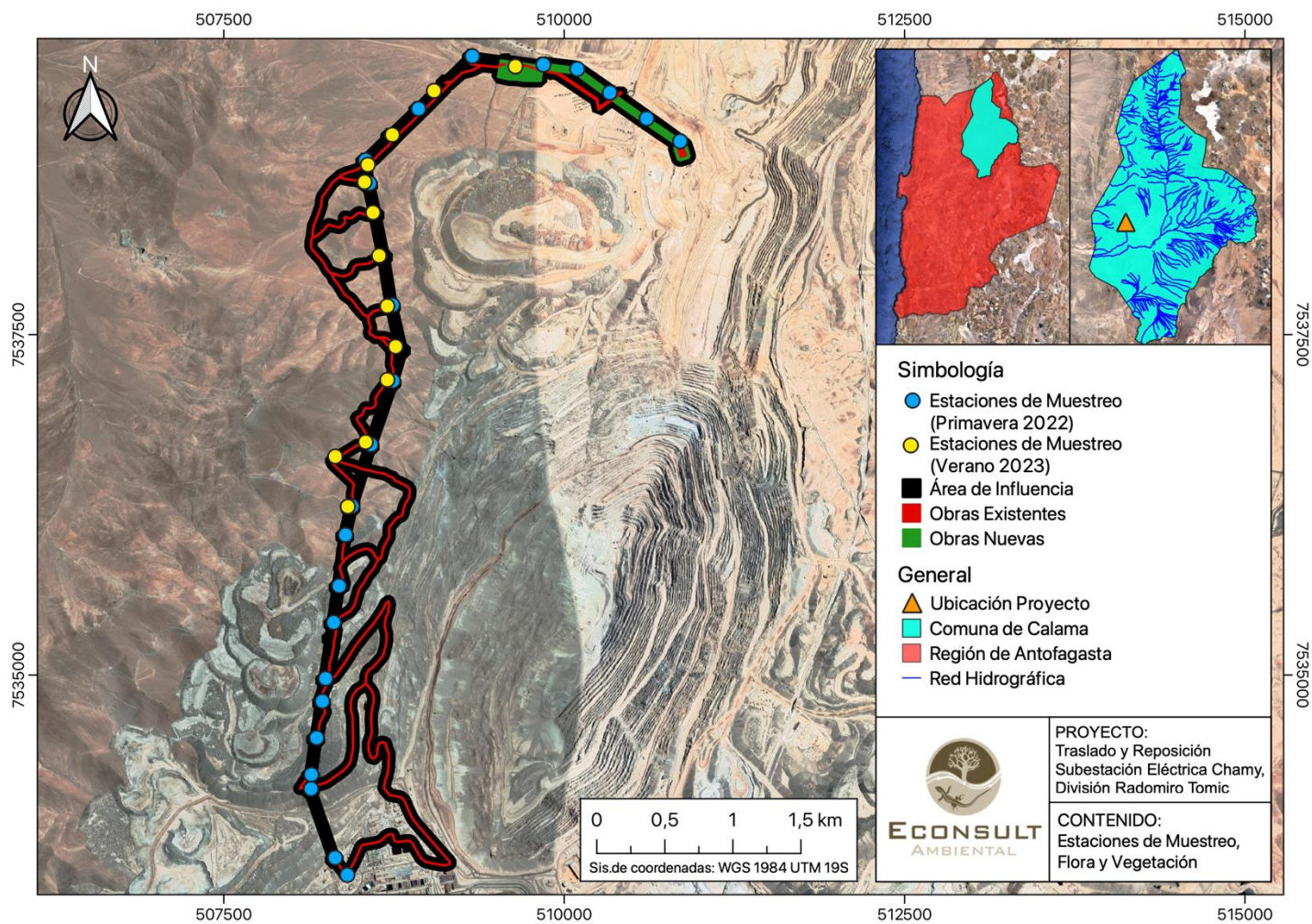
N.º	Parcela de Muestreo	Coordenada Este	Coordenada Norte	Campaña Primavera 2022	Campaña Verano 2023
1	PP01	510846	7538907	x	
2	PP02	510600	7539074	x	
3	PP03	510329	7539264	x	
4	PP04	510090	7539438	x	
5	PP05	509841	7539470	x	
6	PP06	509319	7539532	x	
7	PP07	508924	7539146	x	
8	PP08	508536	7538768	x	
9	PP09	508564	7538598	x	
10	PP10	508732	7537704	x	
11	PP11	508736	7537147	x	
12	PP12	508575	7536679	x	
13	PP13	508435	7536226	x	
14	PP14	508388	7536016	x	
15	PP15	508341	7535641	x	
16	PP16	508301	7535373	x	
17	PP17	508242	7534961	x	
18	PP18	508218	7534794	x	

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	TRASLADO Y REPOSICIÓN SUBESTACIÓN ELÉCTRICA CHAMY, DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC	

N.º	Parcela de Muestreo	Coordenada Este	Coordenada Norte	Campaña Primavera 2022	Campaña Verano 2023
19	PP19	508176	7534525	x	
20	PP20	508137	7534255	x	
21	PP21	508135	7534151	x	
22	PP22	508312	7533644	x	
23	PP23	508401	7533518	x	
24	PO01	509649	7539470		x
25	PO02	509051	7539291		x
26	PO03	508745	7538968		x
27	PO04	508565	7538748		x
28	PO05	508541	7538621		x
29	PO06	508603	7538397		x
30	PO07	508648	7538080		x
31	PO08	508708	7537710		x
32	PO09	508769	7537412		x
33	PO10	508708	7537168		x
34	PO11	508549	7536711		x
35	PO12	508326	7536605		x
36	PO13	508418	7536237		x

Fuente: Elaboración propia, 2023.

Figura 2. Estaciones de Muestreo Flora y Vegetación en el AI del Proyecto.



Fuente: Elaboración propia, 2023. UTM WGS 84, Huso 19S.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	TRASLADO Y REPOSICIÓN SUBESTACIÓN ELÉCTRICA CHAMY, DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC	

4.4. Determinación del esfuerzo de muestreo en el área de influencia

Una vez realizada la rodalización en gabinete de las unidades homogéneas que conforman el AI, esta información fue contrastada con las áreas de expansión que contempla el Proyecto, permitiendo generar una red de al menos cuatro (4) puntos de muestreo por cada obra del Proyecto. En cada campaña de terreno, cada punto de muestreo previamente definido fue evaluado tanto en su representatividad como ubicación, permitiendo reubicarlos o ejecutar puntos nuevos, asegurando que el esfuerzo de muestreo final sea representativo de las áreas a afectar por el Proyecto.

4.5. Descripción y registro de flora y vegetación

Para el registro de información y posterior descripción de flora y vegetación se establecieron distintas metodologías promovidas por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), en su guía de “Descripción de los componentes de Suelo, Flora y Fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015), que en conjunto permiten realizar una caracterización tanto cualitativa como cuantitativa los usos de suelo, formaciones y especies existentes de flora y vegetación del AI.

4.5.1. Carta ocupación de Tierras

La metodología utilizada para la descripción de flora y vegetación corresponde a la Carta de Ocupación de Tierras (COT) que involucra la evaluación de tres variables, de la cual se obtienen valores cualitativos:

- Formación vegetal
- Especies dominantes
- Tipo biológico

Para cada unidad cartográfica, se estableció la Categoría de Uso de Suelo (clasificación macro), y la Formación de Vegetación (clasificación de detalle) en función de especies dominantes, estratificación (rango de altura) y cobertura (índice de cobertura), dependiendo de los hallazgos de terreno. Las unidades cartográficas resultantes se denominan Unidades Homogéneas de Vegetación (UHV). Es así como, en el AI, puede haber varias UHV correspondientes a una sola formación de vegetación, porque están separadas cartográficamente, pero comparten las características fisionómicas de la vegetación.

La formación vegetal se define como el conjunto de plantas perteneciente o no a la misma especie, caracterizada por una fisonomía uniforme dada la presencia de las mismas formas de vida, estratificación y fenología. Por lo tanto, cada UHV está determinada por las características de las especies dominantes. De acuerdo con esto, en la metodología COT, se puede clasificar la estratificación de la vegetación en cuatro tipos biológicos (fisionómicos) fundamentales (Tabla 3): “leñoso alto” (LA), para los árboles; “leñoso bajo” (LB), para los arbustos; “suculento” (S), para cactáceas y bromeliáceas; y “herbáceo” (H), para las hierbas perennes y anuales (Etienne y Prado, 1982).

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	TRASLADO Y REPOSICIÓN SUBESTACIÓN ELÉCTRICA CHAMY, DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC	

Como se indicó con anterioridad, cada UHV tiene su composición botánica expresada en especies dominantes y acompañantes. Estas constituyen aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisionómicamente a la vegetación. Serán especies dominantes para cada formación, aquellas especies más representativas de cada uno de los tipos biológicos. En la Tabla 3, se presentan los tipos biológicos y la forma de codificación para especies dominantes.

Tabla 3. Tipo biológico y codificación especies dominantes

Tipo biológico	Genero	Epíteto específico	Código	Ejemplo
Leñoso alto	Mayúscula	Mayúscula	MM	<i>Prosopis alba</i> (PA)
Leñoso bajo	Mayúscula	Minúscula	Mm	<i>Atriplex deserticola</i> (Ad)
Suculento	Minúscula	Mayúscula	mM	<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (cS)
Herbácea	Minúscula	Minúscula	mm	<i>Distichlis spicata</i> (ds)

Fuente: Adaptado de Etienne y Prado, 1982.

La estratificación representa la disposición vertical de la vegetación, es decir, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos. Para cada UHV se describe la altura o estratificación establecida para cada tipo biológico según los rangos de altura establecidos en la Tabla 4.

Tabla 4. Códigos de altura para tipos biológicos según metodología COT

Leñoso Alto (LA)			Leñoso Bajo (LB)		
Código	Altura	Estrato	Código	Altura	Estrato
LA1	< 2 m	Extremadamente baja	LB1	< 5 cm	Extremadamente baja
LA2	2 - 4 m	Muy baja	LB2	5 – 25 cm	Muy baja
LA3	4 - 8 m	Baja	LB3	25 - 50 cm	Baja
LA4	8 - 16 m	Media	LB4	50 - 100 cm	Media
LA5	16 - 32 m	Alta	LB5	100 -200 cm	Alta
LA6	> 32 m	Muy alta	LB6	> 200 cm	Muy alta
Herbáceo (H)			Suculento (S)		
Código	Altura	Estrato	Código	Altura	Estrato
H1	< 5 cm	Extremadamente baja	S1	< 5 cm	Extremadamente baja
H2	5 - 25 cm	Muy baja	S2	5 – 25 cm	Muy baja
H3	25 - 50 cm	Baja	S3	25 - 50 cm	Baja
H4	50 - 100 cm	Media	S4	50 - 100 cm	Media
H5	100 -200 cm	Alta	S5	100 -200 cm	Alta
H6	> 200 cm	Muy alta	S6	> 200 cm	Muy alta

Fuente: Adaptado de Etienne y Prado, 1982.

El concepto cobertura vegetal o cobertura se refiere a la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical, es expresada en porcentajes.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	TRASLADO Y REPOSICIÓN SUBESTACIÓN ELÉCTRICA CHAMY, DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC	

4.5.2. Parcelas de Braun-Blanquet

Una segunda metodología para utilizar en la descripción cualitativa del sector es la abundancia, de acuerdo con lo propuesto por Braun-Blanquet (1979), la cual representa el porcentaje de cobertura de cada especie en las formaciones vegetacionales del área de estudio, y se caracteriza mediante la estimación visual dentro de cada parcela de muestreo (Tabla 5).

Tabla 5. Abundancia según Braun-Blanquet

Indice	Altura
R	Individuo, solitario, cobertura insignificante
+	Pocos individuos, cobertura insignificante
1	< 5%
2	5 - 25%
3	25 - 50%
4	50 - 75%
5	75 - 100%
FP	Fuera de la parcela

Fuente: Modificado de Braun – Blanquet (1979).

Adicionalmente para este trabajo de caracterización cualitativa, se ha decidido agregar un índice más con el código FP, para indicar plantas que están en las cercanías de la parcela y dentro de la misma formación de vegetación, aportando información que mejore la descripción de la flora y vegetación del lugar.

4.5.3. Muestreo forestal

Por último, para obtener valores cuantitativos se consideran parcelas de muestreo forestal, método para obtener información respecto a parámetros forestales de árboles, que también se puede utilizar para formaciones arbustivas. Es un método que entrega resultados confiables (SEA, 2021). Esta metodología consiste en estimar la cobertura de copas (%) y la densidad de individuos (Nha), para todas las especies arbustivas y arbóreas en parcelas de muestreo circulares, de 500 m². Esto, para describir parámetros poblacionales de la vegetación y determinar la presencia de formaciones xerofíticas y bosques nativos, según la normativa ambiental vigente.

Considerando todo lo expuesto, se diseñó un formulario de terreno donde se registró la información asociada a la caracterización del componente en cada uno de los puntos de muestreo, tanto cualitativa como cuantitativamente, complementando este registro con marcación en navegador GPS (WGS 84 Huso 19 Sur) y fotografías digitales representativas de cada sitio. En caso de encontrarse especies de difícil determinación en terreno, estas fueron fotografiadas, georreferenciadas y colectadas para generar un herbario que permita su identificación en laboratorio.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	TRASLADO Y REPOSICIÓN SUBESTACIÓN ELÉCTRICA CHAMY, DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC	

4.6. Clasificación de las formaciones vegetacionales según ley y singularidades

Las formaciones son descritas y contrastadas para evaluar la normativa ambiental aplicable, de acuerdo con los siguientes cuerpos legales:

- Ley N°20.283 sobre Recuperación del bosque nativo y fomento forestal, promulgada en 2008 por el Ministerio de Agricultura.
- Decreto Ley N°701 que fija el régimen legal de los terrenos forestales o preferentemente aptos para la forestación y establece normas de fomento sobre la materia, promulgado en 1974, por el Ministerio de Agricultura.
- Decreto supremo N°193, promulgada en 1998, por el Ministerio de Agricultura.
- D.S. N°68, establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país, promulgado en 2009, por el Ministerio de Agricultura.

Para la flora vascular terrestre, se consideró como singularidad ambiental la presencia de especies endémicas y su estado de conservación. El origen de la flora vascular terrestre se evaluó a partir del “Catálogo de las plantas vasculares de Chile” (Rodríguez *et al.*, 2018), al igual que la caracterización por origen fitogeográfico y hábito de crecimiento. Por otro lado, el estado de conservación de las especies se determinó según las fuentes legales del Reglamento de Clasificación de Especies (RCE): D.S. N°151/2006, D.S. N°50/2008, D.S. N°51/2008 y D.S. N°23/2009 del MINSEGPPRES; y los D.S. N°33/2011; D.S. N°41/2011, D.S. N°42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N°38/2015, D.S. N°16/2016, D.S. N°6/2017, D.S. N°79/2018, D.S. N°23/2019, D.S. N°16/2020 del MMA y D.S. N°44/2021 del MMA. Además, se consideran las conclusiones del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989) y el Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural acerca del estado de conservación de las cactáceas, geófitas y helechos (Baeza *et al.*, 1998; Belmonte *et al.*, 1998 y Ravenna *et al.*, 1998).

4.7. Consideraciones del Proyecto en el marco del Cambio Climático

Tal y como es señalado en la nueva Guía Metodológica para la Consideración del Cambio Climático (SEA, 2023), las evaluaciones de impacto en los elementos de protección del medio ambiente, deberán considerar como nueva variable de análisis al cambio climático, el cual funciona como un atributo de los sistemas ambientales y de las áreas de influencia, aportando información necesaria para la evaluación de impactos, el diseño medidas y compromisos ambientales voluntarios.

En este sentido, se indica que “... Si la evaluación ambiental de proyectos no considerase los efectos del cambio climático sobre los componentes ambientales, podría subvalorar la magnitud, extensión y duración, y por lo tanto, la significancia de los impactos y, en consecuencia, generar planes de medias y seguimiento insuficientes”

Ahora bien, el Reglamento del SEIA, en su artículo 18, letra e) indica que las líneas de base “... deberán considerar los atributos relevantes de la misma, su situación actual y, si es procedente, su posible evolución sin considerar la ejecución o modificación del proyecto o actividad”. Adicionalmente la letra f) del mismo artículo señala que “.. Cuando corresponda, la predicción y

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	TRASLADO Y REPOSICIÓN SUBESTACIÓN ELÉCTRICA CHAMY, DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC	

evaluación de los impactos ambientales se efectuará considerando el estado de los elementos del medio ambiente y la ejecución del proyectos o actividad en su condición más desfavorable”.

Finalmente, el numeral N°4 del artículo 46 de la Ley Marco de Cambio Climático (Ley N.º 21.455/2022) ordena incluir en los estudios de impacto ambiental la variable cambio climático, estableciendo en la letra d) del artículo 12 de la Ley N°19.300 lo siguiente: *“una predicción y evaluación del impacto ambiental del proyecto o actividad, incluidas las eventuales situaciones de riesgo y los efectos adversos del cambio climático sobre los elementos del medio ambiente, cuando corresponda...”*.

Al respecto, se analizará la evolución del componente ambiental por efecto del cambio climático describiendo; en caso de ser posible, la evolución del elemento de protección en un escenario de riesgo climático desfavorable a la condición original del componente ambiental.

Para ello se hará uso de la información recopilada en el estudio de línea de base, en cuanto a la singularidades presentes en el AI, contrastada con la información presente en los mapas de especies de la plataforma ARCLim², y los mapas de relevancia de ecosistemas terrestres y acuáticos continentales de la plataforma Simbio³ del Ministerio del Medio Ambiente (SEA, 2023).

5 RESULTADOS

5.1. Contexto biogeográfico emplazamiento Proyecto

La Región de Antofagasta forma parte del Desierto Grande de Chile, y como tal se reconoce como una zona árida extrema que se adscribe a los sistemas desérticos y de desiertos hiperáridos que se extienden desde el Ecuador hasta Coquimbo en Chile, y que forman la diagonal árida de Sudamérica separando la biota tropical y subtropical de los bosques templados del resto del subcontinente (Jeréz, 2000). A pesar de que en la actualidad el área geográfica donde se emplaza el Proyecto es descrito como hiperárido o hiperdesértico, existe evidencia de actividad pluvial previa al levantamiento de los Andes Centrales (CEA, 2008).

La geomorfología de la Región de Antofagasta distingue siete franjas longitudinales de relieve: Plataforma Litoral, Cordillera de la Costa, Depresión Intermedia, Cordillera de Domeyko (precordillera), Depresión Andina, Cordillera de los Andes y Cuenca Altiplánica (Puna) (CEA, 2008; BCN, 2021).

El Proyecto se emplaza en la Depresión Intermedia al poniente de la Cordillera de Domeyko con alturas geográficas que van desde los 2700 m a los 3200 m, y en el que el centro urbano más cercano corresponde a Chuquicamata, ubicado en la comuna de Calama, Provincia El Loa, Región de Antofagasta.

De acuerdo con el atlas agroclimático (AGRIMED, 2017), el área de estudio corresponde con el tipo climático Desierto de altura y régimen de humedad xérico (BWHXe), que se caracteriza por

² Plataforma ARCLim: <https://arclim.mma.gob.cl/biodiversity/home/>

³ Plataforma Simbio: <https://apps.mma.gob.cl/visorsimbio>

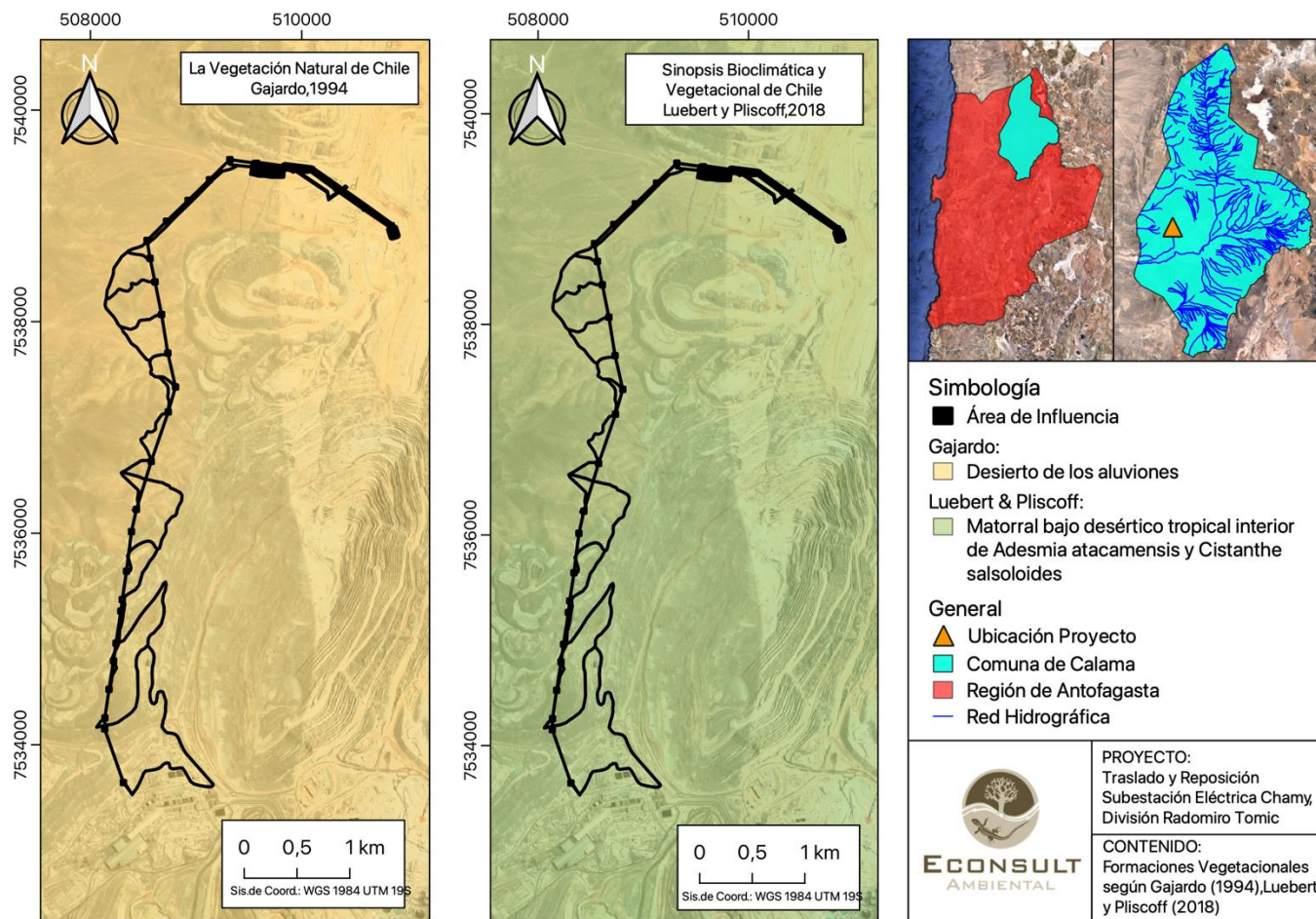
	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	TRASLADO Y REPOSICIÓN SUBESTACIÓN ELÉCTRICA CHAMY, DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC	

presentar las temperaturas más altas en Enero con 20°C y las más bajas en Julio con -0,1°C y la precipitación media anual es de 38 mm.

Según las descripciones de Gajardo (1994), el Área de Influencia se encuentra en la Región del Desierto, subregión Desierto Andino cuya formación predominante corresponde al Desierto de los Aluviones; cuyas asociaciones características son *Adesmia atacamensis* - *Tiquilia* (Coldenia) *atacamensis*, *Adesmia atacamensis* - *Calandrinia salsoloides* y *Atriplex atacamensis* - *Acantholippia punensis* (*A. trifida*).

Por otro lado, Luebert y Pliscoff (2018) señalan que el Área de Influencia se encuentra dentro de la formación del Matorral Bajo Desértico. Este piso se distribuye entre la Región de Arica y Parinacota y el norte de la de Atacama. Se caracteriza por la presencia de especies como *Adesmia atacamensis* y *Cistanthe salsoloides*. Los mismos autores señalan que en sitios con mayor disponibilidad hídrica se encuentran asociaciones intrazonales con *Tessaria absinthioides* y *Distichlis spicata*, la que se desarrollaría principalmente sobre suelos salinos.

Figura 3. Formaciones vegetacionales (Gajardo, 1994) y Pisos vegetacionales de Luebert y Pliscoff (2018).

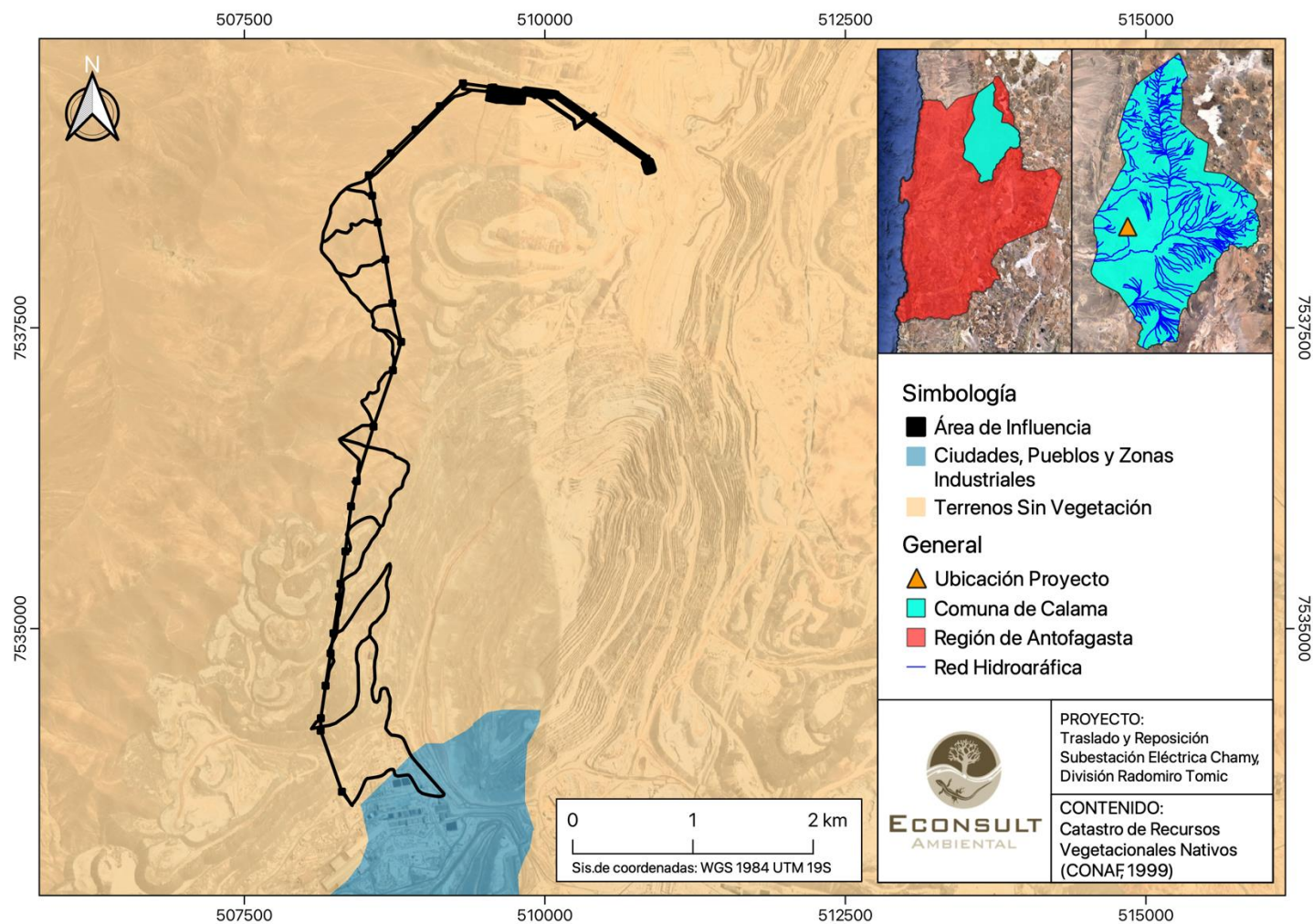


Fuente: Elaboración propia, 2023.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	TRASLADO Y REPOSICIÓN SUBESTACIÓN ELÉCTRICA CHAMY, DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC	

Por último, se realizó una revisión de la información proporcionada por la CONAF mediante el Catastro y evaluación de recursos vegetacionales nativos de Chile (1999) que entrega la información de los usos actuales de la tierra y de las formaciones vegetales, especialmente las que se relacionan con bosque nativo, las plantaciones forestales y los matorrales. Los usos de la tierra en los alrededores del AI del Proyecto se muestran en la Figura 4, la que evidencia la nula presencia de elementos vegetales predominando específicamente áreas sin vegetación y zonas industriales.

Figura 4. Catastro de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile (CONAF, 1999).



Fuente: Elaboración propia, 2023.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	TRASLADO Y REPOSICIÓN SUBESTACIÓN ELÉCTRICA CHAMY, DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC	

5.2. Recolección de datos

Según lo planteado en la metodología, existen 3 opciones para realizar la captura de datos cualitativa y cuantitativa de la potencial vegetación del sector. Sin embargo, al no detectarse vegetación alguna en las áreas de prospección, no fue posible utilizar ningún método de captura de información, solo se tomaron los puntos de ubicación y fotografías de respaldo de la condición del sector prospectado y algunas notas adicionales.

El detalle de la información recolectada en las distintas campañas de terreno es presentada en los Apéndices 8.1 y 8.2.

5.3. Formaciones vegetales existentes en el AI del Proyecto

De acuerdo con el trabajo realizado en gabinete y corroborado en terreno en las dos campañas realizadas en primavera y verano, se pudo determinar que en el AI no existen ejemplares de flora ni formaciones vegetacionales, concordando con la información de flora potencial que describen autores como Gajardo (1994), Luebert y Plischoff (2018), que, si bien indican una flora potencial, esta escasa o nula en las áreas de estudios prospectadas.

Siguiendo con el análisis y según la carta de ocupación de tierras aplicada a las AI definida para este Proyecto, cuya superficie corresponde a 38,99 ha, se obtuvieron los resultados presentados en la Tabla 6.

Tabla 6. Superficie y uso de suelo según carta de ocupación de tierras

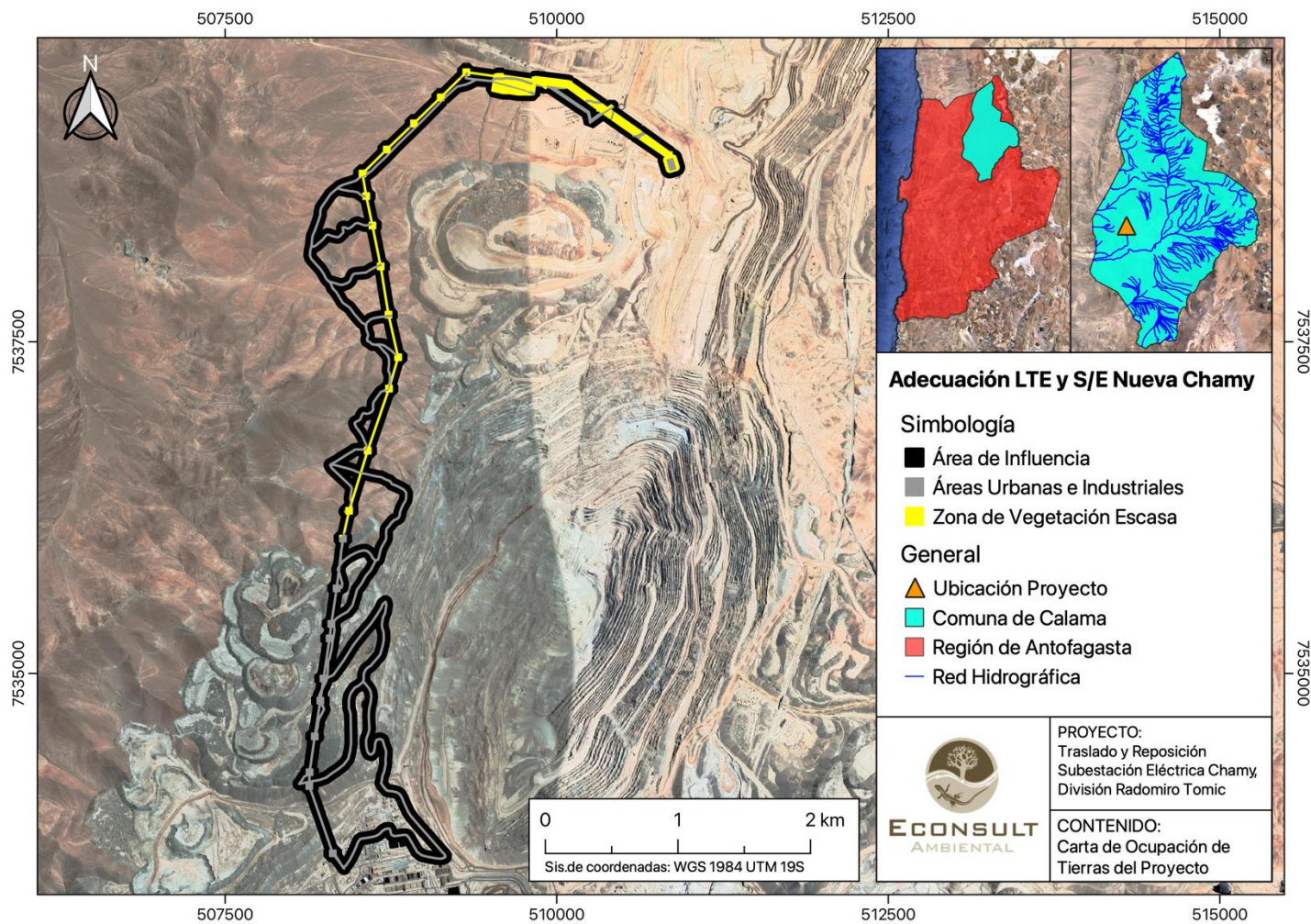
Categoría de Uso de suelo	Formación	Superficie (ha)	Porcentaje respecto al AI (%)
	Vegetacional		
Áreas urbanas e industriales	Camino principal	18,15	46,55
	Zona industrial	4,16	10,68
Sin vegetación	Zona de Vegetación Escasa	16,68	42,77
Total		38,99	100

Fuente: Elaboración propia, 2023.

De acuerdo lo señalado en la Tabla 6, se encontraron dentro del AI dos tipos de uso de suelo: Áreas urbanas e industriales y Áreas Sin vegetación, las cuales no albergan la presencia de formaciones vegetacionales nativas ni ejemplares de flora en categoría de amenaza. En este sentido, es posible indicar que los resultados de las campañas de terreno evidencian la presencia de suelos desprovistos de vegetación, los cuales son definidos de forma similar en el Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile (CONAF, 1999).

La Figura 5, da cuenta del detalle de las categorías de uso de suelo presentes y caracterizadas para el AI del Proyecto.

Figura 5. Carta de Ocupación de tierras del AI del Proyecto.



Fuente: Elaboración propia, 2023.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	TRASLADO Y REPOSICIÓN SUBESTACIÓN ELÉCTRICA CHAMY, DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC	

A continuación, se detallan los Usos de suelo detectados y sus características principales en cuanto a caracterización de flora y vegetación.

5.3.1. Áreas urbanas e industriales

Estas áreas hacen referencia a sectores ocupados por ciudades o instalaciones industriales, considerando entre sus sub-usos a Minería Industrial y Caminos. Esta definición coincide con la mayor parte de lo observado en el AI del Proyecto y su superficie cercana al 57,23% (22,32 ha), aquí es donde se encuentran las instalaciones correspondientes a instalaciones de faena, nueva Subestación Chamy y plataformas de torres de alta tensión. Asimismo, se encuentran áreas destinadas únicamente al traslado de materiales y vehículos industriales y los cuales recorren el AI en su totalidad.

Es importante señalar que si bien no se encontraron formaciones vegetacionales dentro del AI del Proyecto, fue posible distinguir en sitios aledaños, correspondientes a quebradas, la presencia de ejemplares aislados de *Adesmia atacamensis* y *Cistanthe salsoloides*, los cuales tienen una superficie de cubrimiento no superior al 1%.

El detalle de las unidades correspondientes a sitios industriales, se presenta en el Set fotográfico 1.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	TRASLADO Y REPOSICIÓN SUBESTACIÓN ELÉCTRICA CHAMY, DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC	

Set Fotográfico 1. Áreas industriales dentro del AI del Proyecto.



Fuente: Registro de Terreno, 2023.

5.3.2. Áreas Sin vegetación

Corresponden a sectores desprovistos de vegetación naturalmente, donde además según el catastro las coberturas de la vegetación no alcanzan el porcentaje mínimo legal para ser definidas como formaciones arbustiva o arbórea. En el caso del área de emplazamiento del Proyecto y su AI, estas áreas corresponden a sectores con baja intervención producto del desarrollo de la mina y su operación, siendo principalmente laderas de cerros y los planos de estas al disminuir altura, además de contar con variadas quebradas formadas por la misma geografía del sector, donde no se detecta humedad alguna, concordando con la descripción del sector, ubicado en el desierto interior de la región. Por otro lado, se detectaron intervenciones ocasionales de bajo impacto, principalmente producto de caminos o huellas utilizadas en algún momento por el ser humano y actualmente en desuso, en donde solo fueron detectadas la presencia de especies ocasionales de *Adesmia atacamensis* y *Cistanthe salsoloides*.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	TRASLADO Y REPOSICIÓN SUBESTACIÓN ELÉCTRICA CHAMY, DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC	

Cabe señalar que el área ocupada por esta formación abarca 16,68 ha, correspondientes al 42,77% del total del AI del Proyecto. El Set Fotográfico 2, da cuenta de las características de las unidades de suelo clasificadas como Áreas Sin vegetación.

Set Fotográfico 2. Áreas Sin vegetación dentro del AI del Proyecto.



Fuente: Registro de Terreno, 2023.

5.4. Caracterización de la riqueza florística del área de influencia

En las dos (2) campañas de terreno, y como se menciona en los puntos anteriores, no se detectaron formaciones vegetacionales, salvo la presencia de ejemplares de flora ocasional, por lo que la riqueza en el AI es casi nula.

En este sentido la Tabla 7, detalla las especie de flora registradas en el AI del Proyecto.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	TRASLADO Y REPOSICIÓN SUBESTACIÓN ELÉCTRICA CHAMY, DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC	

Tabla 7. Riqueza florística en el AI

Clase	Familia	Género	Especie	Hábito	Origen	CC	Fuente vigente CC	Primavera 2022	Verano 2023
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Adesmia</i>	<i>Adesmia atacamensis</i>	Arbusto	Endémica			x	x
Magnoliopsida	Montiaceae	<i>Cistanthe</i>	<i>Cistanthe salsoloides</i>	Hierba	Nativa			x	x
Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Solanum</i>	<i>Solanum sitiens</i>	Arbusto	Endémica	VU-R	DS 51/2008 MINSEGPRES	x	x

Fuente: Elaboración propia, 2023.

En este sentido cabe señalar que si bien en el AI del Proyecto no fueron detectadas especies en categoría de amenaza, en sitios aledaños a las obras del Proyecto fueron detectados ejemplares aislados de *Solanum sitiens* (Tomatillo silvestre), especie que actualmente se encuentra listada como “Vulnerable y Rara” (VU-R), dado que solo se presenta en la región de Antofagasta y en un rango altitudinal restringido (2.500 a 3.400 m.s.n.m).

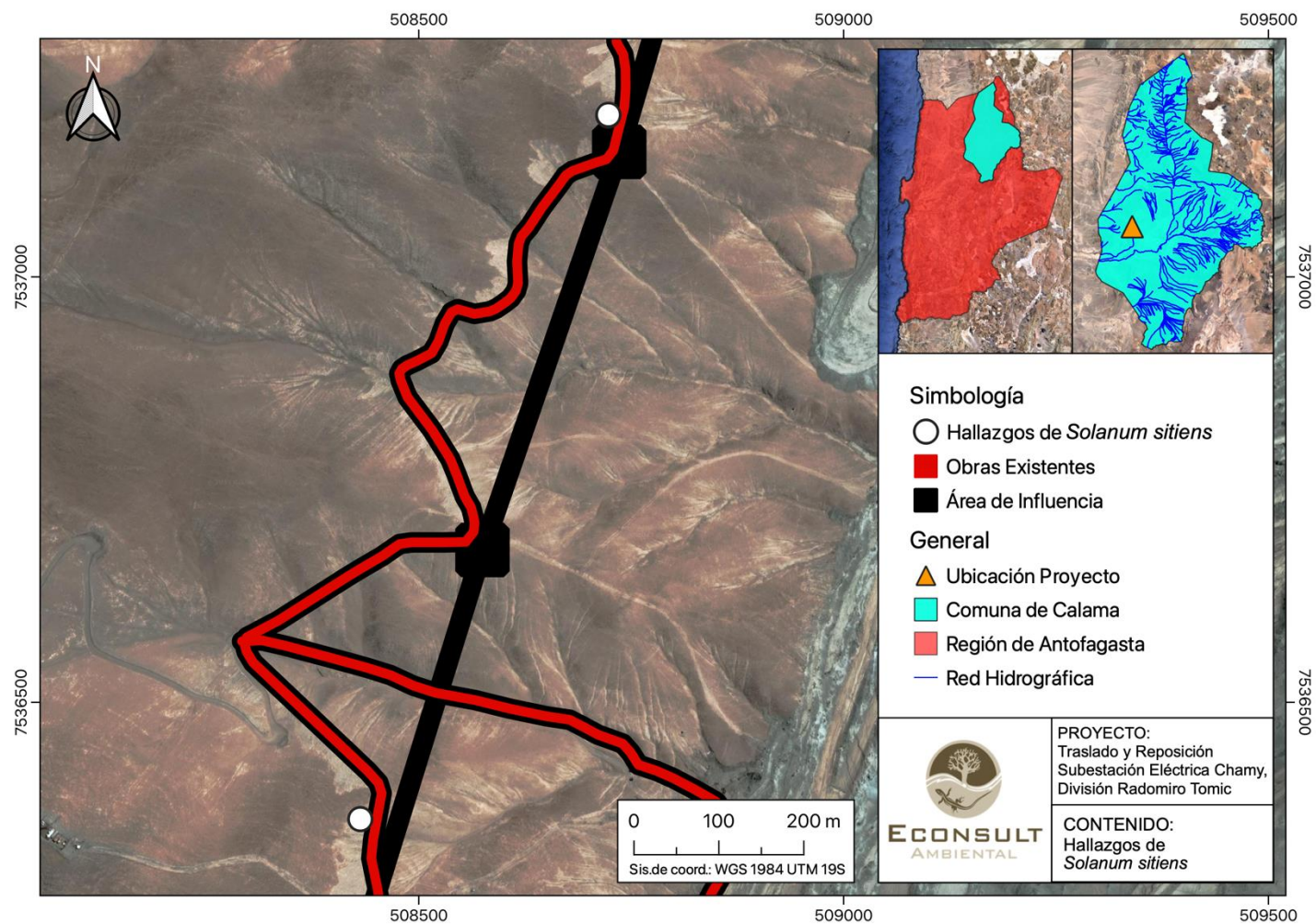
La figura 6 y la Tabla 8 dan cuenta de la ubicación espacial de los ejemplares de *Solanum sitiens* en el AI del Proyecto.

Tabla 8. Ubicación de *Solanum sitiens* en el AI del Proyecto

Nº	ID_Terreno	Especie	Coordenada Este	Coordenada Norte	Campaña Primavera 2022	Campaña Verano 2023
1	Solanum_01	<i>Solanum sitiens</i>	508431	7500000	x	x
2	Solanum_02	<i>Solanum sitiens</i>	508723	7500000	x	x
3	Solanum_03	<i>Solanum sitiens</i>				

Fuente: Elaboración propia, 2023.

Figura 6. Hallazgos *Solanum sitiens* en el AI del Proyecto



Fuente: Elaboración propia, 2023

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	TRASLADO Y REPOSICIÓN SUBESTACIÓN ELÉCTRICA CHAMY, DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC	

Al respecto, es importante señalar que la presencia de tomatillo (*Solanum sitiens*) corresponde a ejemplares aislados presentes en pequeñas quebradas que se encuentran aledañas a la línea LTE L16, la que actualmente corresponde a obras existentes y las que no representan amenaza para la permanencia de la especie dado que no se contemplan acciones adicionales en el tramo de la Línea de Transmisión Eléctrica. Como ya fue señalado anteriormente, las obras y acciones del Proyecto se concentran en el sector norte del AI y corresponden al traslado y reacomodación de la S/E Chamy (11,68 ha), y la que presentan sitios desprovistos de vegetación y con un alto grado de intervención antrópica.

Los registros de flora vascular presentes en el AI del Proyecto son presentados en el Set Fotográfico 3.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	TRASLADO Y REPOSICIÓN SUBESTACIÓN ELÉCTRICA CHAMY, DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC	

Set Fotográfico 3. Flora Vascular registrada en el AI del Proyecto



De arriba abajo: *Adesmia atacamensis*, *Cistanthe salsoloides* y *Solanum sitiens*.
Fuente: Registro de Terreno, 2023.

5.5. Existencia de y presencia de formaciones vegetales reguladas por la Ley.

De acuerdo con los resultados de la caracterización ambiental y trabajo en terreno, se logró determinar que no existen en el AI del Proyecto ejemplares ni formaciones vegetacionales reguladas por la Ley N°20.283 o el D.L. N°701 o que presenten algún tipo de singularidad que deba ser acogida a la normativa ambiental vigente.

5.6. Singularidades ambientales

Conforme a los alcances metodológicos expuestos, se describe a continuación las singularidades vegetacionales y florísticas encontradas en el Área de Influencia del Proyecto. Para ello se efectuó un análisis de la información obtenida en terreno complementada con bases de datos propias e información oficial.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	TRASLADO Y REPOSICIÓN SUBESTACIÓN ELÉCTRICA CHAMY, DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC	

Tabla 9. Singularidades ambientales evaluadas y su aplicabilidad en el AI

Singularidad	Aplicabilidad	Justificación
· Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.	NO	No aplica para el AI del Proyecto, pues son formaciones vegetales ampliamente distribuidas en la Región
· Presencia de formaciones vegetales relictuales.	NO	No aplica para el AI del Proyecto, no se encontraron formaciones relictuales
· Presencia de formaciones vegetales reliquias.	NO	No aplica para el AI del Proyecto, no se encontraron formaciones reliquias
· Presencia de formaciones vegetales remanentes.	NO	No aplica para el AI del Proyecto, no se encontraron formaciones remanentes
· Presencia de formaciones vegetales frágiles.	NO	No aplica para el AI del Proyecto, no se encontraron formaciones frágiles
· Presencia de bosque nativo de preservación.	NO	No aplica para el AI del Proyecto, no se encontró bosque nativo
· Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE.	NO	No aplica para el AI del Proyecto, no se encuentra en el SNASPE
· Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.	NO	No aplica para el AI del Proyecto, no se encontraron especies protegidas por regulaciones específicas
· Presencia de especies en categoría CITES.	NO	No aplica para el AI del Proyecto, no se encuentran especies en categoría CITES
· Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.	NO	No aplica para el AI del Proyecto, no se detectaron especies en el límite de su distribución geográfica
· Presencia de especies de distribución restringida.	Sí	Si bien no está en el AI del Proyecto, aledaño a las obras se registró la presencia de <i>Solanum sitiens</i> , especie que solo crece en la región de estudio entre 2.500 a 3.400 m.s.n.m.
· Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.	NO	No aplica para el AI del Proyecto, se identificaron especies endémicas, pero ampliamente distribuidas por la región y en las regiones vecinas
· Presencia de especies endémicas.	Sí	Sí aplica para el AI del Proyecto, se identificaron 2 especies endémicas de Chile, <i>Adesmia atacamensis</i> y <i>Solanum sitiens</i> .
· Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales	NO	No aplica para el AI del Proyecto

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	TRASLADO Y REPOSICIÓN SUBESTACIÓN ELÉCTRICA CHAMY, DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC	

Singularidad	Aplicabilidad	Justificación
· Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.	NO	No aplica para el AI del Proyecto
· Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.	NO	No aplica para el AI del Proyecto
· Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).	NO	No aplica para el AI del Proyecto
· Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.	NO	No aplica para el AI del Proyecto
· Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático.	NO	No aplica para el AI del Proyecto, las especies presentes están adaptadas al clima árido de la zona
· Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación.	SÍ	Si bien no está en el AI del Proyecto, alledaño a las obras se registró la presencia de <i>Solanum sitiens</i> , especie clasificada como “Vulnerable y Rara” (VU-R).
Otras singularidades	NO	No se detectaron otras singularidades en el área en la campaña de terreno

Fuente: Elaboración propia en base a CONAF 2020

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	TRASLADO Y REPOSICIÓN SUBESTACIÓN ELÉCTRICA CHAMY, DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC	

5.7. Consideraciones del Proyecto en el marco del Cambio Climático

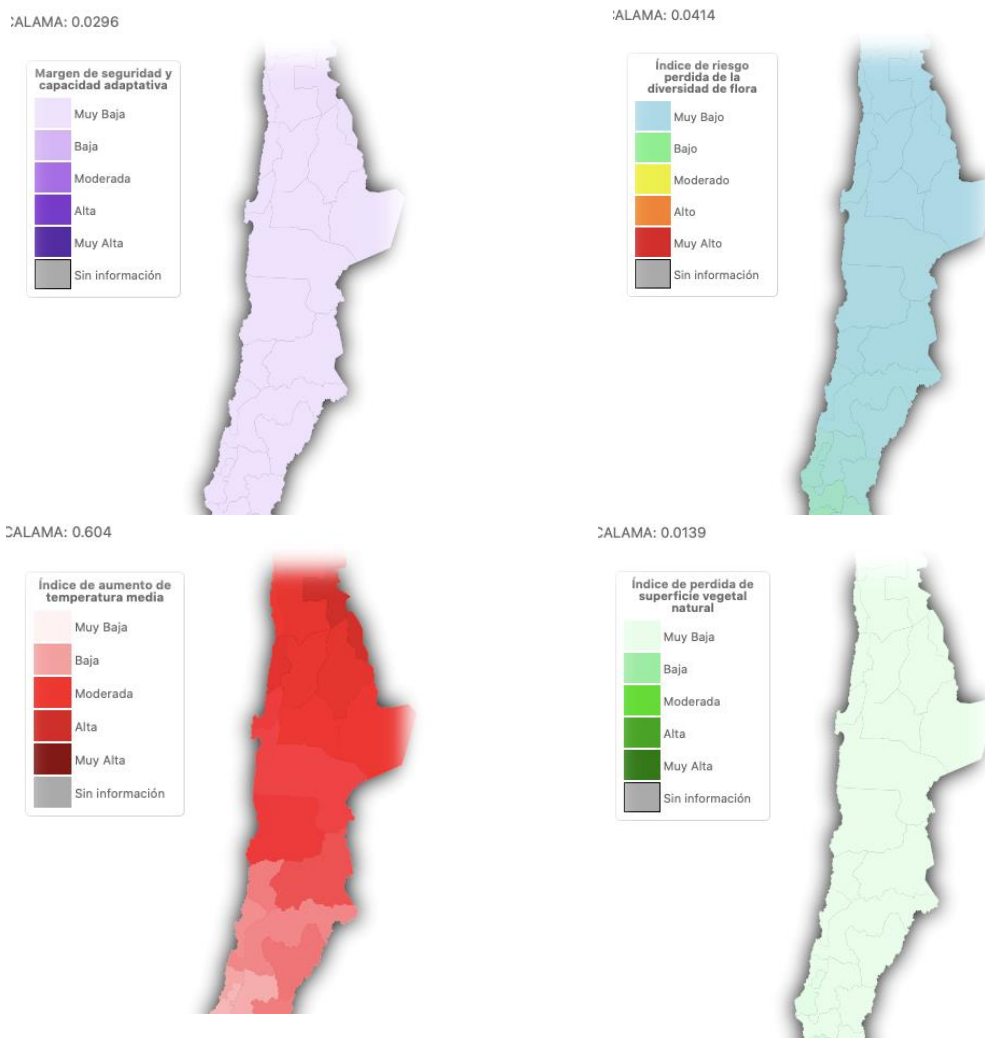
Respecto al cambio climático y entendiéndolo como el aumento exponencial de la temperatura, los cambios en la precipitación y la variabilidad del clima, se posiciona como la amenaza más relevante contra la biodiversidad después del cambio en el uso del suelo, del mar y la explotación de organismos (IPBES, 2019a). En este contexto, el cambio en el clima es particularmente preocupante, ya que tiene un efecto sinérgico sobre otros impactos, agrava el impacto de los otros motores de cambio global y potencia la pérdida de biodiversidad y la degradación de los servicios ecosistémicos (Marquet *et al.*, 2019).

Ahora bien, en lo que respecta a la relevancia de los ecosistemas presentes en el AI, la bibliografía destaca que la región de Antofagasta forma parte del Desierto Grande de Chile, y como tal se reconoce como una zona árida extrema que se adscribe a los sistemas desérticos y de desiertos hiperáridos que se extienden desde el Ecuador hasta Coquimbo en Chile, y que forman la diagonal árida de Sudamérica separando la biota tropical y subtropical de los bosques templados del resto del subcontinente (Jeréz, 2000). A pesar de que en la actualidad el área geográfica donde se emplaza el Proyecto es descrito como hiperárido o hiperdesértico, existe evidencia de actividad pluvial previa al levantamiento de los Andes Centrales (CEA, 2008). Ahora bien, Gajardo (1994) indica que el Proyecto se encuentra emplazado en la formación vegetacional Desierto de los aluviones, caracterizada por presentar formaciones ralas de matorral encontradas principalmente en fondos de quebradas. Por otro lado, Luebert y Pliscoff (2018) señalan que el piso vegetacional presenta comunidades intrazonales en sitios de mayor disponibilidad hídrica, encontrando asociaciones de *Tessaria absinthioides* y *Distichlis spicata*, la que se desarrollarían principalmente sobre suelos salinos.

Considerando lo anterior, el análisis de la comunidad vegetal en la plataforma Simbio⁴ señala que los elementos de protección ambiental no tienen mayor relevancia en términos de conservación, dado que las comunidades vegetales son de una amplia extensión y forman comunidades que evolutivamente han ido generando estrategias para su permanencia en escenarios de mayor aridez y baja precipitación, por cuanto un cambio en los parámetros climáticos no alterara la condición base del ecosistema.

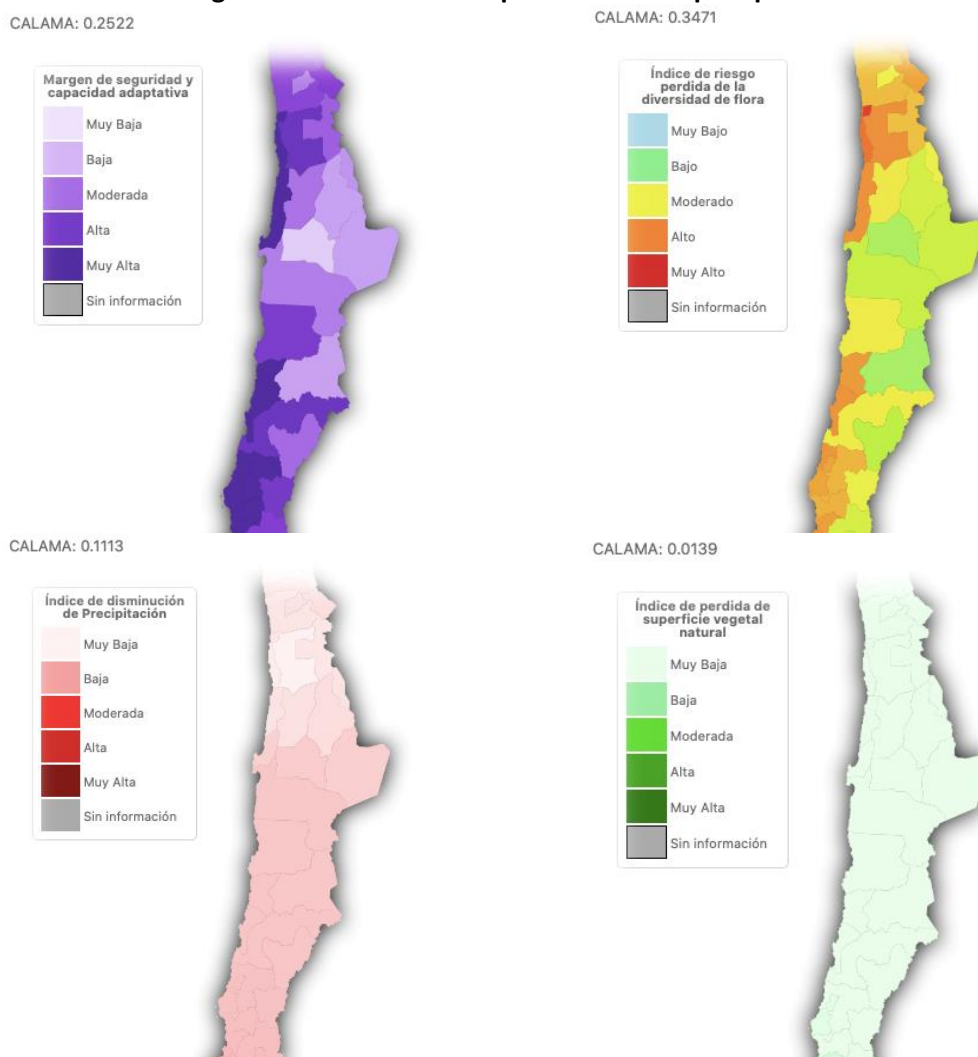
4 Plataforma Simbio: <https://apps.mma.gob.cl/visorsimbio>

Figura 7 Pérdida de Flora por cambios en la temperatura



Fuente: Plataforma ARCLim, 2023.

Figura 8 Pérdida de Flora por cambios de precipitación



Fuente: Plataforma ARCLim, 2023.

De acuerdo a las proyecciones del aumento de temperatura en los años 2035 – 2065, bajo el escenario RCP 8.5 (elaborado por IPCC, 2014), el cual considera un incremento sostenido de las emisiones para fines del siglo XXI y representa el escenario más desfavorable en términos de emisiones de gases de efecto invernadero, los índices calculados en la plataforma Arclim del MMA⁵ demuestran que el aumento de temperatura en la comuna de Calama sería moderado a alto, por lo tanto es importante considerar dicho factor como un riesgo de amenaza en la proyección de los elementos de protección presentes en el área de estudio. No obstante, el mismo análisis indica que en términos de pérdida de riqueza de flora y superficie vegetal los índices son muy bajos, por cuanto la sensibilidad de las especies frente a cambios en el clima proyecta un riesgo de amenaza muy bajo.

⁵ Arclim, Atlas de Riesgo Climático del Ministerio de Medio Ambiente; <https://arclim.mma.gob.cl>

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	TRASLADO Y REPOSICIÓN SUBESTACIÓN ELÉCTRICA CHAMY, DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC	

De la misma manera, la vulnerabilidad de las especies frente a cambios en la precipitación es baja a muy baja dada la tolerancia y capacidad adaptativa de las especies de flora vascular presentes en la región de estudio, las que se presentan en paisajes vegetacionales dominados por principalmente por áreas desérticas desprovistas de vegetación.

En cuanto a la proyección de la presencia de las especies amenazadas registradas durante las campañas de terreno, cabe señalar que solo fue registrada la especie *Solanum sitiens* (VU-R) en sitios aledaños a las obras existentes del Proyecto, descartando un riesgo para la especie dado que la implementación de nuevas obras ocurre en sitios cercanos a la actual Subestación Chamy. Ahora bien, cabe señalar que dicha especie no presentan mayores antecedentes en las plataformas sugeridas por la Guía del Cambio Climático (SEA, 2023), de manera que el análisis de sinergia del proyecto en el marco del cambio climático considera únicamente los antecedentes referidos al riesgo de pérdida de riqueza de flora y superficie vegetal, y los que de acuerdo a los resultados previos se consideran muy bajos para el AI del Proyecto.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	TRASLADO Y REPOSICIÓN SUBESTACIÓN ELÉCTRICA CHAMY, DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC	

6 CONCLUSIONES

El AI del Proyecto se caracteriza por presentar un paisaje intervenido sin presencia de grupos vegetacionales y o elementos de flora de gran envergadura. La superficie total corresponde a 38,99 ha, de las cuales el 57,23% (22,32 ha) corresponde a zonas industriales donde se caracteriza la presencia de instalaciones y faena mineras, y caminos destinados al transporte de materiales y vehículos. Adicionalmente, se presentan áreas sin vegetación que albergan el 42,77% del AI (16,68 ha), siendo éstas características de sitios de pendiente media y fondos de quebradas donde la presencia de elementos vegetales es baja a nula.

Si bien no se encontraron formaciones vegetacionales dentro del AI del Proyecto, es importante señalar que fue posible distinguir en sitios de quebradas; alejados del AI, la presencia de ejemplares aislados de *Adesmia atacamensis* y *Cistanthe salsoloides*, los cuales tienen una superficie de cubrimiento no superior al 1%. Por esta razón se incluye un Compromiso Ambiental Voluntario (CAV) correspondiente a la ejecución de Charlas de Inducción Ambiental, en las cuales se incluirá el tema de resguardo y protección de aquellas especies aisladas y singularidades presentes en sectores aledaños el emplazamiento de nuevas obras y mantención de la Línea de Transmisión Eléctrica ya existente.

Así mismo, se indica la presencia de un taxa en categoría de amenaza y el cual se encuentra fuera del AI del Proyecto. Al respecto, la especie registrada corresponde a *Solanum sitiens* (Tomatillo silvestre), especie que actualmente se encuentra listada como “Vulnerable y Rara” (VU-R), dado que solo se presenta en la región de Antofagasta y en un rango altitudinal restringido (2.500 a 3.400 m.s.n.m).

Respecto al análisis de cambio climático, cabe señalar que los elementos de protección ambiental no tienen mayor relevancia en términos de conservación, dado que las comunidades vegetales son de una amplia extensión y forman comunidades que evolutivamente han ido generando estrategias para su permanencia en escenarios de mayor aridez y baja precipitación, por cuanto un cambio en los parámetros climáticos no alterará la condición base del ecosistema. Asimismo, se indica que para la especie *Solanum sitiens* (VU-R), el riesgo de pérdida en superficie y abundancia frente a un escenario de cambio climático desfavorable es muy bajo, por cuanto un cambio en las tasas de precipitación y temperatura no implicaría un cambio en la presencia de dicha especie en la región de estudio.

Finalmente, y de acuerdo con los resultados de la caracterización ambiental y trabajo en terreno, se logró determinar que no existen en el AI del Proyecto ejemplares ni formaciones vegetacionales reguladas por la Ley N°20.283 o el D.L. N°701 que presenten algún tipo de singularidad que deba ser acogida a la normativa ambiental vigente.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	TRASLADO Y REPOSICIÓN SUBESTACIÓN ELÉCTRICA CHAMY, DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC	

7 REFERENCIAS

Baeza, M., Barrera, E., Flores, J., Ramírez, C. y Rodríguez, R. (1998). Categorías de conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 23 – 46.

Belmonte, E., Faúndez, L., Flores, J., Hoffmann, A., Muñoz, M., y Teillier, S. 1998. Categorías de conservación de las cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 69-89.

Benoit, I. 1989. Proposición de modificación de la calificación de estado de conservación de 15 especies arbóreas y arbustivas de acuerdo a antecedentes aportados por el estudio Fichas Técnicas de Lugares Específicos con Presencia de Especies Leñosas Amenazadas de Extinción

Braun-Blanquet, J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. Ediciones Blume, Madrid. 820pp.

CONAF-CONAMA-BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Santiago. 88 pp.

DECRETO SUPREMO N°151/2006. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, primer proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007.

DECRETO SUPREMO N°50/2008. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, segundo proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 30 de junio de 2008.

DECRETO SUPREMO N°51/2008. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, tercer proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 30 de junio de 2008.

DECRETO SUPREMO N°23/2009. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, cuarto proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 7 de mayo de 2009.

DECRETO SUPREMO N°29/2011. Chile. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N°33/2011. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, quinto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 27 de febrero 2012.

DECRETO SUPREMO N°41/2011. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, sexto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 11 de abril de 2012.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	TRASLADO Y REPOSICIÓN SUBESTACIÓN ELÉCTRICA CHAMY, DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC	

DECRETO SUPREMO N°42/2011. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, séptimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 11 de abril de 2012.

DECRETO SUPREMO N°19/2012. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, octavo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 11 de febrero de 2013.

DECRETO SUPREMO N°13/2013. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, noveno proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 25 de Julio de 2013.

DECRETO SUPREMO N°52/2014. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 29 de agosto de 2014.

DECRETO SUPREMO N°38/2015. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, undécimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 4 de diciembre de 2015.

DECRETO SUPREMO N°16/2016. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, duodécimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 16 de septiembre 2016.

DECRETO SUPREMO N°6/2017. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, decimotercer proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 2 de junio 2017.

DECRETO SUPREMO N°79/2018. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, decimocuarto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 2 de agosto 2018.

DECRETO SUPREMO N°23/2019. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, decimoquinto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 30 de julio 2019.

DECRETO SUPREMO N°16/2020. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, decimosexto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 27 de octubre 2020.

DECRETO SUPREMO N°44/2021. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, decimoséptimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 30 de diciembre 2021.

Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). s.a., Dirección meteorológica de Chile, en línea: <https://climatologia.meteochile.gob.cl/application/historico/aguaCaidaHistoricaMensual/220002>

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	TRASLADO Y REPOSICIÓN SUBESTACIÓN ELÉCTRICA CHAMY, DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC	

Etienne, G., y Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Santiago, Chile: Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales.

Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Santiago, Chile: Editorial Universitaria.

IPBES, Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (2019a). Summary for policymakers of the global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. Bonn: IPBES

Jeréz, V. (2000) Diversidad y patrones de distribución geográfica de insectos coleópteros en ecosistemas desérticos de la región de Antofagasta, Chile. Revista Chilena de Historia Natural Vol 73: 79-92.

Luebert, F. y Plischoff, P. 2017. Sinopsis climática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria.

Marquet P.A., A. Altamirano, M. T. K. Arroyo, M. Fernández, S. Gelcich, K. Górski, E. Habit, A. Lara, A. Maass, A. Pauchard, P. Plischoff, H. Samaniego Y C. Smith-Ramírez. 2019. Biodiversidad y cambio climático en Chile: Evidencia científica para la toma de decisiones. Informe de la mesa de Biodiversidad. Santiago: Comité Científico COP25; Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación

RAMSAR. 2007. ¿Qué son los humedales? Documento informativo Ramsar N°1. Convención Ramsar sobre los Humedales. Disponible en línea: <https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/info2007sp-01.pdf>.

Ravenna, P., Tellier, S., Macaya, J., Rodríguez, R. y Zöllner, O. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile.

SEA, Servicio de Evaluación Ambiental, 2021. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. Disponible en línea: https://www.sea.gob.cl/sites/default/files/imce/archivos/2016/02/08/guia_ecosistemas_terrestres.pdf

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	ADECUACIONES LÍNEA ELÉCTRICA Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA CHAMY	

8 APÉNDICES

8.1. Registros de terreno por parcela (campaña primavera 2022)

ID PARCELA	UTM X	UTM Y	Tamaño m2	Formación	Especie	IA Braun Blanquet	Observaciones
PP01	510846	7538907	1000	Área intervenida	Sin especies	-	Área actual subestación Chamy
PP02	510600	7539074	1000	Área intervenida	Sin especies	-	Área de tránsito faena minera
PP03	510329	7539264	1000	Área intervenida	<i>Adesmia atacamensis</i>	Fp	Área de tránsito faena minera, <i>A. atacamensis</i> solitaria en el sector y algunos <i>Cistanthe</i>
PP03	510329	7539264	1000	Área intervenida	<i>Cistanthe salsoloides</i>	Fp	
PP04	510090	7539438	1000	Área intervenida	Sin especies	-	Área de tránsito faena minera
PP05	509841	7539470	1000	Área intervenida	Sin especies	-	Posible sector para nueva subestación
PP06	509319	7539532	1000	Sin vegetación	<i>Adesmia atacamensis</i>	Fp	<i>Adesmia atacamensis</i> en quebraditas
PP07	508924	7539146	1000	Sin vegetación	<i>Adesmia atacamensis</i>	+	<i>Adesmia atacamensis</i> en quebraditas
PP08	508536	7538768	1000	Sin vegetación	<i>Adesmia atacamensis</i>	+	<i>Adesmia atacamensis</i> en quebraditas
PP09	508564	7538598	1000	Sin vegetación	<i>Adesmia atacamensis</i>	+	<i>Adesmia atacamensis</i> en quebraditas
PP10	508732	7537704	1000	Sin vegetación	<i>Adesmia atacamensis</i>	Fp	<i>Adesmia atacamensis</i> en quebraditas
PP11	508736	7537147	1000	Sin vegetación	<i>Adesmia atacamensis</i>	+	<i>Adesmia atacamensis</i> en quebraditas, presencia de <i>S. sitiens</i> (2 individuos) y <i>C. salsoloides</i>
PP11	508736	7537147	1000	Sin vegetación	<i>Cistanthe salsoloides</i>	Fp	
PP11	508736	7537147	1000	Sin vegetación	<i>Solanum sitiens</i>	+	
PP12	508575	7536679	1000	Sin vegetación	<i>Adesmia atacamensis</i>	Fp	<i>Adesmia atacamensis</i> en quebraditas
PP13	508435	7536226	1000	Sin vegetación	<i>Adesmia atacamensis</i>	Fp	<i>Adesmia atacamensis</i> en quebraditas, presencia de <i>S. sitiens</i> (1 individuo lejos) y <i>C. salsoloides</i>

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	ADECUACIONES LÍNEA ELÉCTRICA Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA CHAMY	

ID PARCELA	UTM X	UTM Y	Tamaño m2	Formación	Especie	IA Braun Blanquet	Observaciones
PP14	508388	7536016	1000	Área intervenida	Solanum sitens	Fp	Botadero Chuquicamata. <i>Solanum sitiens</i> lejos, en el cerro
PP15	508341	7535641	1000	Área intervenida	Sin especies	-	Botadero Chuquicamata
PP16	508301	7535373	1000	Área intervenida	Sin especies	-	Botadero Chuquicamata
PP17	508242	7534961	1000	Área intervenida	Sin especies	-	Botadero Chuquicamata
PP18	508218	7534794	1000	Área intervenida	Sin especies	-	Botadero Chuquicamata
PP19	508176	7534525	1000	Área intervenida	Sin especies	-	Botadero Chuquicamata
PP20	508137	7534255	1000	Área intervenida	Sin especies	-	Botadero Chuquicamata
PP21	508135	7534151	1000	Área intervenida	Sin especies	-	Botadero Chuquicamata
PP22	508312	7533644	1000	Área intervenida	Schinus areira	R	Torre cercana a SE Chiquicamata, dentro de Chuqui. Sector con árboles plantados hace tiempo en mal estado sanitario, como pimienta
PP22	508312	7533644	1000	Área intervenida	Baccharis scandenns	Fp	
PP23	508401	7533518	1000	Área intervenida	Baccharis scandenns	+	Torre cercana a SE Chiquicamata, dentro de Chuqui. Sector con agua (no natural), presencia de <i>Baccharis scandenns</i> y un pasto (Fotos)
PP23	508401	7533518	1000	Área intervenida	Pasto fotos	+	

Fuente: Elaboración propia.

8.2. Registros de terreno por parcela (campaña verano 2023)

ID PARCELA	UTM X	UTM Y	Tamaño m2	Formación	Especie	IA Braun Blanquet	Observaciones
PO01	509649	7539470	1000	Sin vegetación	<i>Adesmia atamensis</i>	Fp	Sin vegetación
PO01	509649	7539470	1000	Sin vegetación	<i>Cistanthe salsoloides</i>	Fp	
PO02	509051	7539291	1000	Sin vegetación	<i>Adesmia atamensis</i>	Fp	Sin vegetación
PO02	509051	7539291	1000	Sin vegetación	<i>Cistanthe salsoloides</i>	Fp	
PO03	508745	7538968	1000	Sin vegetación	<i>Adesmia atamensis</i>	Fp	Sin vegetación
PO04	508565	7538748	1000	Sin vegetación	<i>Adesmia atamensis</i>	Fp	Sin vegetación

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	ADECUACIONES LÍNEA ELÉCTRICA Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA CHAMY	

ID PARCELA	UTM X	UTM Y	Tamaño m2	Formación	Especie	IA Braun Blanquet	Observaciones
PO05	508541	7538621	1000	Quebrada con <i>Adesmia atamensis</i>	<i>Adesmia atamensis</i>	1	Quebrada con <i>Adesmia atamensis</i>
PO05	508541	7538621	1000	Quebrada con <i>Adesmia atamensis</i>	<i>Adesmia atamensis</i>	1	
PO06	508603	7538397	1000	Sin vegetación	<i>Adesmia atamensis</i>	Fp	Sin vegetación
PO07	508648	7538080	1000	Sin vegetación	<i>Adesmia atamensis</i>	Fp	Sin vegetación
PO07	508648	7538080	1000	Sin vegetación	<i>Cistanthe salsoloides</i>	Fp	
PO08	508708	7537710	1000	Sin vegetación	<i>Adesmia atamensis</i>	Fp	Sin vegetación
PO08	508708	7537710	1000	Sin vegetación	<i>Cistanthe salsoloides</i>	Fp	
PO09	508769	7537412	1000	Sin vegetación	<i>Adesmia atamensis</i>	Fp	Sin vegetación
PO10	508708	7537168	1000	Sin vegetación	<i>Adesmia atamensis</i>	Fp	Sin vegetación
PO10	508708	7537168	1000	Sin vegetación	<i>Cistanthe salsoloides</i>	Fp	
PO10	508708	7537168	1000	Sin vegetación	<i>Solanum sitens</i>	R	
PO11	508549	7536711	1000	Sin vegetación	<i>Adesmia atamensis</i>	Fp	Sin vegetación
PO11	508549	7536711	1000	Sin vegetación	<i>Cistanthe salsoloides</i>	Fp	
PO12	508326	7536605	1000	Sin vegetación	<i>Adesmia atamensis</i>	Fp	Sin vegetación
PO12	508326	7536605	1000	Sin vegetación	<i>Cistanthe salsoloides</i>	Fp	
PO13	508418	7536237	1000	Sin vegetación	<i>Adesmia atamensis</i>	Fp	Sin vegetación
PO13	508418	7536237	1000	Sin vegetación	<i>Solanum sitiens</i>	Fp	

Fuente: Elaboración propia.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	ADECUACIONES LÍNEA ELÉCTRICA Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA CHAMY	

8.3. Categorías uso de suelo utilizadas en la fotointerpretación

- 1) Áreas urbanas e industriales: Sectores ocupados por ciudades, pueblos, caseríos y/o instalaciones industriales, además de suelos removidos por maquinaria industrial.
- 2) Terrenos agrícolas: Zonas que al momento de realizar el levantamiento cartográfico estaban siendo utilizadas en agricultura. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y/o terrenos arados.
- 3) Praderas y Matorrales:
 - Pradera: Formación vegetal donde la cobertura del tipo biológico herbáceo supera el 10% y los tipos biológicos leñosos tiene una cobertura inferior al 10%. Corresponden a comunidades herbáceas.
 - Matorrales: Recubrimiento del suelo donde se distinguen dos formaciones vegetales;
 - Matorral: Formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo es menor al 10%, las arbustivas pueden variar entre 10 a más del 75% y las herbáceas pueden estar entre 0-100% de cobertura.
 - Matorral arborescente: Matorral con árboles > 2 m de altura en que la cobertura del tipo biológico arbóreo está entre 10 y 25%, el tipo biológico arbustivo entre 10 y 100% y las herbáceas entre 0-100%.
- 4) Bosque Nativo: Formación vegetal arborescente, en el cual el estrato arbóreo está constituido por especies nativas del tipo biológico arbóreo. Se definió como bosques a aquellas formaciones en las que predominan árboles, con cobertura de copas superior al 25% en condiciones favorables, y superior a 10% en condiciones áridas o semiáridas, una superficie mínima de 5.000 m² y con un ancho mínimo de 40 m (Artículo 2, D.L. N°701/1974; Ley N°20.283), con independencia de la altura de los individuos, aun cuando en las representaciones y descripciones se conserva dicha información para fines de la evaluación respecto del Proyecto. Los bosques nativos pueden ser de los siguientes tipos:
 - Bosque adulto (denso, semidenso, abierto): Bosque primario por lo general heterogéneo en cuanto a su estructura vertical, tamaño de copas, distribución de diámetros y edades, los árboles tienen una altura superior a los 20 m. Presenta un estrato arbustivo de densidad variable y eventualmente tiene presencia de un estrato de regeneración.
 - Bosque renoval (denso, semidenso, abierto): Corresponde a un Bosque Nativo secundario originado, ya sea de semillas y/o reproducción vegetativa después de una perturbación antrópica o natural (incendio, tala rasa, derrumbe y/o deslizamientos de tierra). En general son homogéneos en su estructura vertical y sus diámetros.
 - Bosque adulto renoval (denso, semidenso, abierto): Corresponde a bosques heterogéneos que se presentan mezcladas en alguna proporción las estructuras de Bosque Nativo adulto con Bosque Nativo renoval.
 - Bosque mixto: Corresponde a bosques heterogéneos, ya sea, adulto renoval o renoval más la incorporación accidental de elementos alóctonos distribuidos al azar, que no superen el 50% del área basal del estado de desarrollo actual del Bosque Nativo.
- 5) Plantaciones Forestales (adulta, nueva, cosechada): Corresponde a formaciones arborescentes cuyo estrato arbóreo está dominado por especies exóticas o nativas plantadas. Se distinguen plantaciones

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	ADECUACIONES LÍNEA ELÉCTRICA Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA CHAMY	

adultas o plantaciones nuevas según su estado de desarrollo, o plantaciones cosechadas si han sido recientemente cosechadas a tala rasa.

- 6) Otras arborescentes: Aquellas formaciones compuestas de la mezcla de especies nativas y exóticas naturalizadas, comunes en los bordes de ríos, bordes de carreteras y/o áreas urbanas, y en terrenos de plantaciones forestales abandonados.
- 7) Humedales: Superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanente o temporal, estancado o corriente, dulce, salobre o salado, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 m (RAMSAR, 2007).
 - Bofedal: Sectores en los que existen niveles de humedad permanente en el suelo, desde capacidad de campo a sobresaturado y que espacialmente se ubican en torno a los cursos de aguas corrientes o lagunas con renovación de aguas y los suelos se caracterizan por presentar altos porcentajes de materia orgánica.
 - Pajonal hídrico: Sectores que presentan una mayor concentración de sales en superficie y los niveles freáticos son medios a altos y el suelo tiene un contenido de materia orgánica media a baja.
 - Vegas: Sectores con niveles freáticos superficiales a subsuperficiales, pudiendo o no presentarse niveles de saturación y el contenido de materia orgánica del suelo es medio a bajo, presentándose en este último caso, mayor afloramiento salino.
 - Praderas Húmedas (Marismas): Formaciones con fisonomía de tipo pradera (pastizal perenne), que por ubicarse en sitios húmedos pasan a constituir vegas, la vegetación dominante se compone de un estrato herbáceo, presentando especies adaptadas al exceso temporal de agua.
 - Turberas/Pomponales: Ecosistemas conformados por varias capas vegetales originadas por la acumulación de materia orgánica en distintos estados de degradación anaeróbica. La diferencia entre turbera y pomponal radica en que los pomponales han sido generados por procesos antrópicos mientras que las turberas tienen su origen en un proceso glacial.
- 8) Cuerpos de Agua: Es el curso o volumen de agua natural o artificial, saladas o dulces, oceánicas o continentales superficial, móviles o estancadas, que cubren parte del territorio y es individualizable por sus características naturales, sus usos o por sus límites administrativos. Dentro de esta categoría de recubrimiento de suelo, existen las siguientes clases: lagos, lagunas y embalses; océanos y ríos.
- 9) Áreas Desprovistas de Vegetación: Sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 25%. Se encuentran en esta categoría: borde costero, cajas de río cumbres afloramientos rocosos.